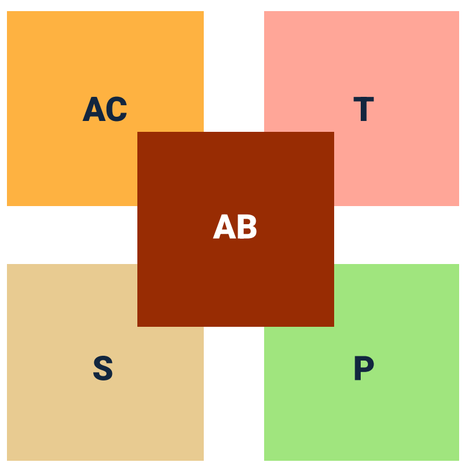
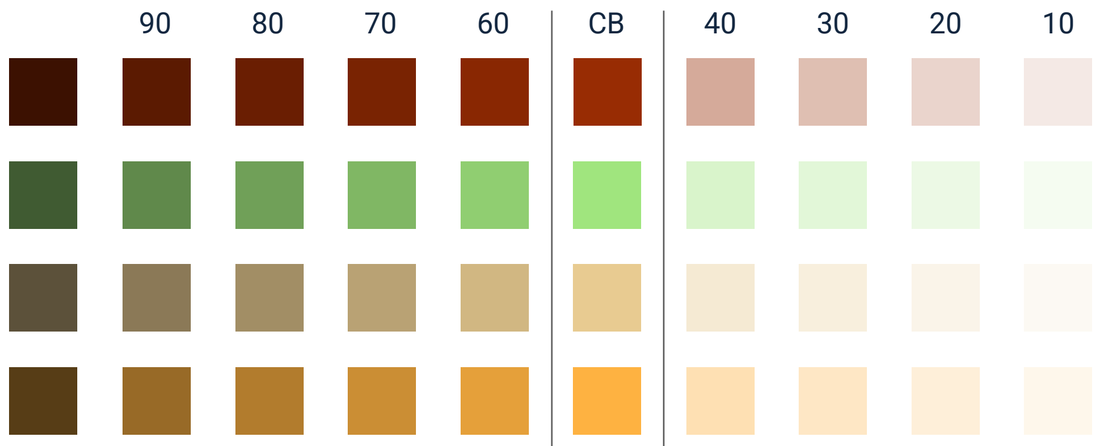
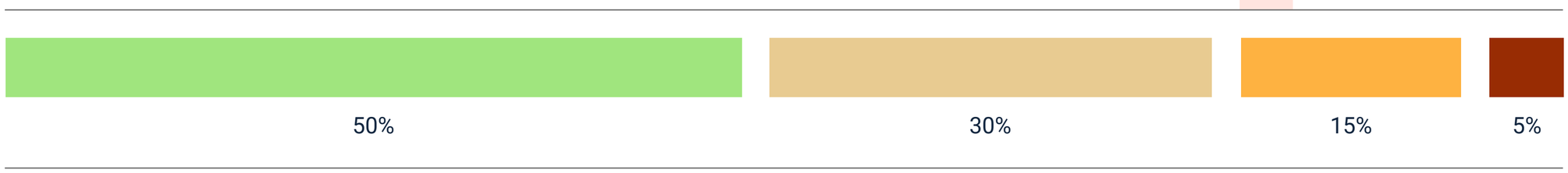
Planeación de la maquinaria agrícola

El componente formativo aborda la estructuración, validación y mejora de los servicios agrícolas mecanizados mediante la gestión del talento humano, la organización del programa de producción agropecuaria y el análisis de la productividad. Asimismo, comprende estrategias de mercadeo, herramientas para analizar y validar las actividades mecanizadas, e identificación de oportunidades de mejora orientadas a optimizar los recursos, los procesos y los resultados de la producción.

Ver más







1- Primario	#A0E57E
1- VC	#EEFFDB
1- V	#C2F6A0
1- VO	#1A5307
2- Secundario	#E8CB91
2- VC	#F8EDD3
2- V	#E9D2A7
2- VO	#6A4F05
3- Acento contenido	#FEB241
3- VC	#FFE8CE
3- V	#FFC96D
3- VO	#6A4F05
4- Acento BOTÓN	#982C03
4 - VC	#E8D5D5
5- Terciario	#FFA698
5- Terciario	#FFE8E8

VC = Variable clara
V= Variable
VO= Variable Oscura

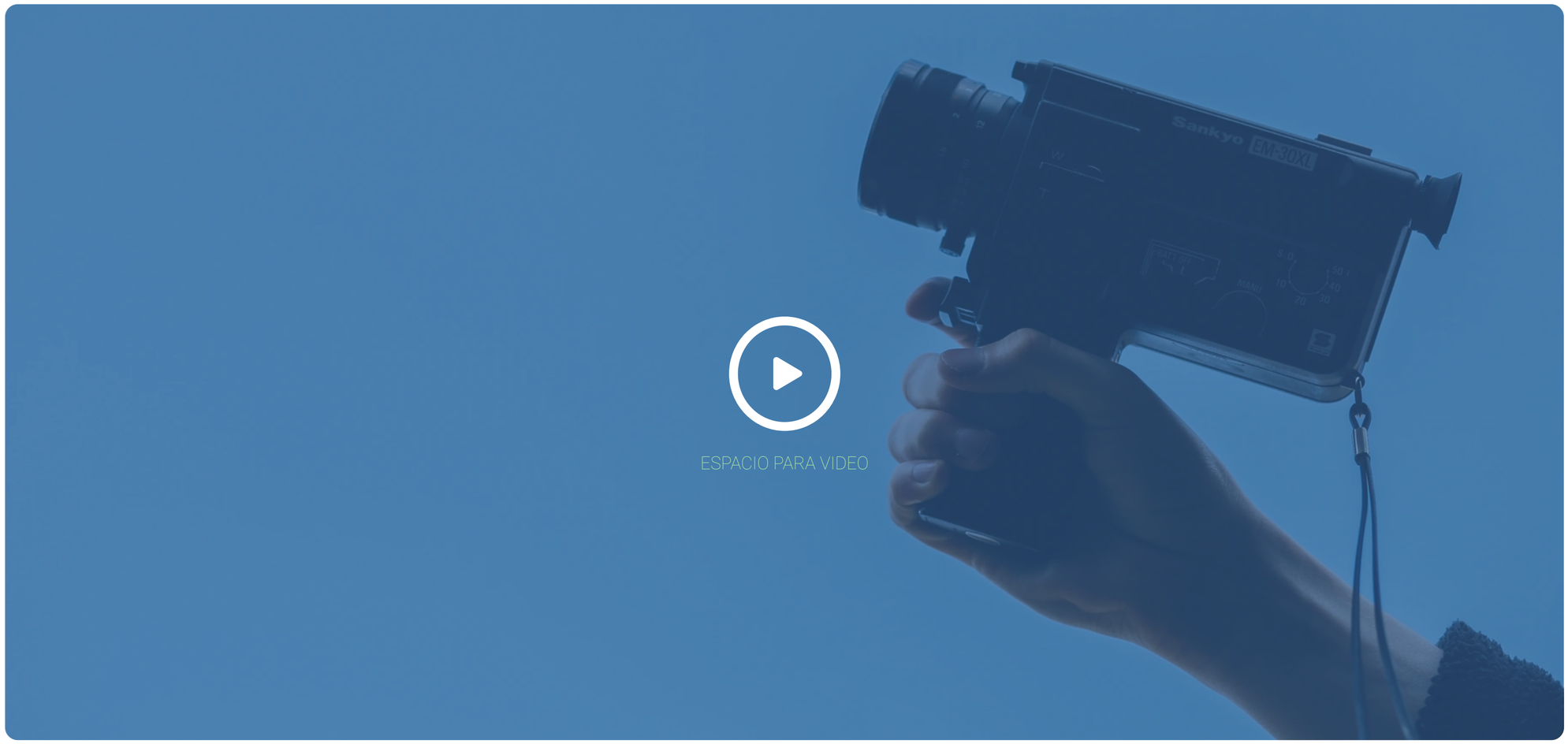
Introducción

La planeación de la maquinaria agrícola requiere comprender las características de las máquinas y los implementos, sus capacidades y las condiciones en las que se desarrollarán las labores mecanizadas. La potencia disponible, la compatibilidad de los equipos y las características del terreno influyen en la selección de los recursos y en la preparación del trabajo.

En este contexto, conocer las fuentes de potencia del tractor, el patinamiento y el funcionamiento de los sistemas auxiliares permite establecer criterios para aprovechar la maquinaria. Asimismo, el análisis de la humedad del suelo, la pendiente y la capacidad de trabajo contribuye a seleccionar los equipos y organizar las labores según las necesidades de producción.

A lo largo de este componente formativo se abordarán las máquinas agrícolas y el aprovechamiento de la potencia, los equipos e implementos y su enganche, la selección de maquinaria, las condiciones del terreno y el alistamiento conforme a los manuales técnicos. Estos conocimientos permitirán fundamentar las decisiones de planeación y preparar el conjunto tractor–implemento para su posterior operación.

Para complementar la comprensión de los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:



1 Máquinas agrícolas y aprovechamiento de la potencia

Toda labor mecanizada comienza con una fuente de potencia y una máquina capaz de transmitirla al suelo o al cultivo. Comprender qué es una máquina agrícola, cómo se clasifica, de dónde obtiene su energía y cómo la aprovecha permite operar con mayor eficiencia y seguridad. Este tema presenta esos fundamentos, con énfasis en el tractor y la máquina central de la mecanización agrícola.

1.1 Concepto y características de las máquinas agrícolas

Una máquina agrícola es un conjunto de mecanismos diseñado para transformar energía en trabajo útil dentro de un proceso de producción agropecuaria, como preparar el suelo, sembrar, proteger cultivos, cosechar, transportar o procesar productos. Algunas son autopropulsadas y generan su propia potencia, como el tractor o la cosechadora; otras dependen de una fuente externa, como la tastra o la sembradora, que son arrastradas o accionadas por el tractor.

Las máquinas agrícolas comparten características:

- Trabajan en condiciones exigentes de polvo, humedad, pendiente y vibración.
- Deben adaptarse a distintos suelos y cultivos.
- Su uso es estacional, concentrado en ventanas de tiempo cortas.
- Su operación influye directamente en la calidad de la labor, el consumo de combustible y el estado del suelo.

Es así que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), promueve una mecanización sostenible, que combine productividad con cuidado de los recursos naturales y condiciones dignas para quienes trabajan.

Por lo anterior, la siguiente tabla relaciona las características de las máquinas agrícolas y cómo influyen en la forma de operarlas:

Tabla 1. Características de las máquinas agrícolas y su efecto en la operación

Característica	Descripción	Efecto en la operación

Completar tabla con doc de instruccional

1.2 Tipos, clasificación y nivel de tecnología

Las máquinas agrícolas se clasifican según su función, teniendo:

De fuerza motriz
Tractor de ruedas, tractor de orugas, motocultor.

De preparación de suelos
Arado de discos, rastra, subsolador, rotavator, niveladora.

De siembra y plantación
Sembradora de granos finos, sembradora de precisión, trasplantadora.

De manejo del cultivo
Fumigadora de barras, abonadora centrífuga, cultivadora.

De cosecha
Cosechadora de granos, cosechadora de caña, segadora, empacadora.

De transporte y manejo de materiales
Remolques, cargadores.

Los tractores, a su vez, se clasifican por:

Su sistema de rodaje
De ruedas o de orugas.

Por su tracción
De dos ruedas motrices o de doble tracción.

Por su potencia y por su uso
Remolque, tolva autodescargable, cargador frontal.

El nivel de tecnología de una máquina va desde equipos mecánicos básicos, sin control electrónico, hasta equipos con motores de control electrónico, transmisiones automáticas, monitores de rendimiento, comunicación entre tractor e implemento mediante el estándar ISOBUS, guiado satelital y telemetría. Un nivel tecnológico mayor permite más precisión y registro de datos, pero exige operarios capacitados y un mantenimiento más especializado.

1.3 Configuración y fuentes de potencia del tractor

La configuración de un tractor describe la disposición de sus elementos: motor, transmisión, ejes, cabina o estructura de protección, sistema hidráulico y puntos de enganche. Los tractores de uso general tienen el motor adelante, la transmisión en el centro y la toma de fuerza y el enganche de tres puntos atrás; muchos incorporan también enganche y toma de fuerza delanteros. Los tractores articulados, de gran potencia, giran mediante una articulación central.

El tractor entrega su potencia de cuatro formas:

1. **Potencia a la barra de tiro**
   Permite arrastrar implementos como arados, rastras y remolques mediante la fuerza de tracción del tractor. Su aprovechamiento depende de la adherencia de las ruedas al suelo, el lastre, el patinamiento y las características del terreno. La compatibilidad entre tractor e implemento favorece una operación eficiente.
   - **Cómo se entrega:** fuerza de tracción de las ruedas.
   - **Ejemplo de implemento:** arado, rastra, subsolador, remolque.
2. **Potencia a la toma de fuerza**
3. **Potencia hidráulica**
4. **Potencia eléctrica**

Una misma labor puede combinar varias de ellas: una sembradora neumática se arrastra por la barra, su ventilador usa potencia hidráulica y su monitor usa potencia eléctrica.

1.4 Sistemas auxiliares del motor y su relación con la operación

Los sistemas auxiliares del motor trabajan de manera coordinada para mantener las condiciones necesarias de funcionamiento. Garantizan el suministro de aire y combustible, la lubricación de las piezas móviles, el control de la temperatura y la evacuación de los gases de combustión. Su desempeño influye en la potencia disponible, el consumo de combustible y la *vida útil del motor*.

Durante las labores agrícolas, el polvo, los residuos vegetales y las variaciones de carga aumentan las exigencias sobre estos sistemas. Por ello, el operador debe conocer su función, interpretar los indicadores del tablero y reconocer cambios en el comportamiento de la máquina. La detección oportuna de anomalías permite prevenir daños y paradas imprevistas. Las revisiones e intervenciones deben realizarse según el manual técnico y el alcance de las responsabilidades del operador.

La siguiente tabla resume los aspectos que requieren vigilancia durante la operación y las acciones ante una anomalía:

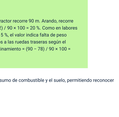
Tabla 2. Vigilancia de los sistemas auxiliares durante la operación

Sistema	Qué vigilar	Acción ante anomalía

Completar tabla con doc de instruccional

1.5 Relación peso-potencia, patinamiento y formas de aprovechamiento

La relación peso-potencia expresa cuántos kilogramos o libras tiene el tractor por cada caballo de potencia o kilowatio. Un tractor con peso insuficiente para su potencia puede presentar un patinamiento excesivo y dificultades para transmitirla al suelo; uno con demasiado peso aumenta la compactación y la potencia necesaria para su propio desplazamiento. La relación adecuada depende de la labor: los trabajos de tracción pesada, como la aradа o el subsolado, requieren más peso por unidad de potencia que las labores rápidas y livianas o aquellas que utilizan principalmente la toma de fuerza (ASABE, 2006).



El patinamiento expresa, en porcentaje, la reducción del avance real de la rueda respecto a la distancia de referencia que recorrería con el mismo número de vueltas sin carga de tracción. Un patinamiento moderado permite desarrollar tracción; uno excesivo desperdicia combustible, desgasta las llantas y deteriora la estructura del suelo. Para controlarlo, se ajustan el lastre, la presión de inflado, la velocidad y la profundidad de trabajo. El lastre puede incluir contrapesos o líquido en las llantas, siempre conforme a las indicaciones del fabricante.

Ejemplo resuelto: patinamiento y ajuste de lastre

Se marcan 20 vueltas de la rueda trasera. Sin carga, el tractor recorre 90 m. Arando, recorre 72 m en las mismas 20 vueltas. Patinamiento = (90 − 72) / 90 × 100 = 20 %. Como en labores de tracción suele buscarse un patinamiento entre 10 y 15 %, el valor indica falta de peso: adherente o suelo muy húmedo. Se agregan contrapesos a las ruedas traseras según el manual y se repite la prueba: el tractor recorre 78 m, patinamiento = (90 − 78) / 90 × 100 = 13,3 %, dentro del rango recomendado.

La siguiente figura compara los efectos de un lastre insuficiente, adecuado y excesivo sobre el patinamiento, el consumo de combustible y el suelo, permitiendo reconocer la importancia de ajustar el peso de tractor a las condiciones de trabajo:

Figura 1. Efectos del lastre en la operación del tractor

1.6 Curvas del motor y operación económica

El comportamiento de un motor diésel se describe mediante sus curvas características, que muestran cómo varían la potencia, el par o torque y el consumo específico de combustible según las revoluciones por minuto. La potencia máxima se alcanza cerca de las revoluciones nominales; el par máximo, en cambio, aparece a revoluciones más bajas, y el consumo específico, que expresa cuánto combustible se gasta por unidad de trabajo, suele ser menor en una zona intermedia de revoluciones y con carga alta. La diferencia entre el par a revoluciones nominales y el par máximo se conoce como reserva de par, permitiendo que el motor soporte aumentos momentáneos de carga sin detenerse.

Conocer estas curvas permite operar de forma económica. En labores que no requieren toda la potencia, como una rastrillada liviana o el transporte, conviene aplicar la práctica de "marcha más alta y acelerador reducido": seleccionar una marcha superior y bajar las revoluciones del motor para mantener la misma velocidad de avance, siempre que el motor no se esforzare en exceso ni emita humo negro. En labores con toma de fuerza, en cambio, las revoluciones del motor deben ajustarse para que la toma de fuerza gire a su velocidad normalizada. Muchos tractores ofrecen modos económicos de la toma de fuerza que alcanzan esa velocidad con menos revoluciones del motor.

Basado en lo anterior, se presentan las siguientes recomendaciones y precauciones para ajustar marcha y revoluciones del motor según el tipo de labor:

Tracción pesada
- **Recomendación:** revoluciones cercanas a las nominales.
- **Precaución:** vigilar temperatura y patinamiento.

Tracción liviana
- **Recomendación:** marcha más alta y acelerador reducid.
- **Precaución:** evitar humo negro y esfuerzo del motor.

Con toma de fuerza
- **Recomendación:** revoluciones que den 540 o 1.000 rpm en la TDF.
- **Precaución:** no exceder la velocidad normalizada

Transporte
- **Recomendación:** marcha alta y velocidad segura.
- **Precaución:** respetar límites en vías rurales.

Mouse over

Para reflexionar
Conviene preguntarse si el tractor se lastra igual para todas las labores. Un lastre fijo durante todo el año suele ser inadecuado para la mayoría de las operaciones.

Para finalizar el tema, la siguiente figura presenta un resumen de los principales conceptos abordados sobre las máquinas agrícolas y el aprovechamiento de la potencia:

Figura 2. Máquinas agrícolas y aprovechamiento de la potencia

Conocida la máquina que genera la potencia, el siguiente paso es estudiar los equipos e implementos que la convierten en labor y la forma de engancharlos al tractor.

2 Equipos e implementos y su enganche al tractor

El tractor por sí solo no prepara el suelo ni siembra; estas labores requieren implementos que se acoplan a él y aprovechan su potencia. Por ello, comprender la relación entre ambos permite reconocer cómo se organiza el trabajo mecanizado y por qué su desempeño debe considerarse de manera conjunta.

Este tema presenta una visión general de los equipos e implementos agrícolas y de su vinculación con el tractor. Su estudio permitirá comprender la importancia de una unión adecuada para desarrollar las labores con seguridad, aprovechar los recursos disponibles y obtener resultados acordes con las necesidades de producción.

2.1 Equipos e implementos: concepto, características y tipos

Un implemento agrícola es un equipo que se acopla al tractor para realizar una labor específica. Algunos realizan el corte o volteo del suelo mediante la tracción del tractor, sin requerir accionamiento por toma de fuerza, como el arado de discos; otros son equipos complejos con sistemas de dosificación, transmisión, hidráulico y electrónico, como una sembradora neumática de precisión. En conjunto, su función es transformar la potencia del tractor en una labor concreta sobre el suelo o el cultivo.

Los implementos se clasifican por la labor que realizan (labranza primaria, labranza secundaria, siembra, fertilización, protección de cultivos, cosecha y transporte), por la forma de acople (suspendidos, semisuspendidos y de arrastre) y por la fuente de accionamiento (tirados, accionados por la toma de fuerza, hidráulicos o eléctricos). Estas clasificaciones se complementan: un mismo implemento puede identificarse según su función, su unión al tractor y la forma en que recibe la potencia.

Sus características técnicas principales son el ancho de trabajo, el peso, la potencia requerida, la velocidad recomendada y los rangos de ajuste. Reconocerlas permite dos posibilidades de uso de cada equipo y comprender que implementos destinados a una misma labor pueden presentar configuraciones diferentes.

La siguiente tabla presenta ejemplos de implementos agrícolas, relacionando la labor que realizan con su forma de acople más frecuente:

Tabla 3. Tipos de implementos según la labor

Implemento	Labor	Acople frecuente

Completar tabla con doc de instruccional

2.2 Nivel tecnológico, sistemas y componentes de los implementos

Los implementos agrícolas incorporan diferentes niveles de tecnología. Para facilitar su estudio, pueden agruparse en básicos, intermedios, avanzados y conectados, aunque estas características pueden combinarse en un mismo equipo. Cada uno tiene en cuenta lo siguiente:

Básicos

Cuentan con ajustes manuales y transmisiones mecánicas mediante cadenas, engranajes y otros mecanismos. El operador verifica directamente su funcionamiento y modifica los parámetros mediante palancas, tornillos o cambios de posición. Suelen presentar una construcción sencilla y no requieren revisiones periódicas para identificar desgaste, desajustes o intervenciones que afecten la calidad de la labor.

Los sistemas y componentes de un implemento dependen de su función y configuración. Una sembradora puede integrar mecanismos de corte del rastrojo, aperturas del surco, dosificación de semilla y fertilizante, cierre del surco y control de profundidad. Estos trabajan de manera coordinada para depositar los insumos en las condiciones precisas.

Una fumigadora de barras incluye tanque, bomba, filtros, regulador de presión, barras y boquillas. El tanque almacena la mezcla; la bomba impulsa el líquido; los filtros retienen impurezas; el regulador permite ajustar la presión; y las barras distribuyen las boquillas, encargadas de formar y dirigir la pulverización. Reconocer la función de cada componente facilita comprender el funcionamiento del conjunto e identificar anomalías.

A partir de lo anterior, se presentan los niveles tecnológicos de los implementos, relacionando sus componentes principales con las ventajas que ofrecen durante las labores agrícolas:

2.3 Enganche, calibración y ajustes de los implementos

La preparación del conjunto tractor–implemento requiere establecer una unión adecuada, regular las condiciones de trabajo y comprobar que el equipo entregue el resultado esperado. Para ello, se realizan tres procesos complementarios: el enganche, la calibración y los ajustes. Comprender sus diferencias permite organizar la preparación de la maquinaria y reconocer cómo cada proceso contribuye a la seguridad, la uniformidad de la labor y el aprovechamiento de la potencia. A continuación, se detalla cada uno:

Enganche

El enganche establece la unión mecánica entre el tractor y el implemento. Según las necesidades del equipo, también comprende las conexiones hidráulicas, eléctricas y de toma de fuerza que permiten accionar sus componentes.

Uno de los sistemas más utilizados es el enganche de tres puntos, compuesto por dos brazos inferiores y un brazo superior, denominado tercer punto. Este sistema sostiene implementos suspendidos y permite modificar su posición mediante el mecanismo de elevación del tractor. La barra de tiro se emplea para implementos de arrastre y remolques, mientras que algunos tractores disponen también de enganche delantero.

Antes del acoplamiento, se deben consultar los manuales, identificar los puntos de unión y comprobar el estado de pasadores, seguros y conexiones. Las intervenciones manuales requieren inmovilizar el conjunto y mantener el implemento apoyado de forma estable, siguiendo el procedimiento del fabricante. Nunca se debe trabajar debajo de un implemento sostenido únicamente por el sistema hidráulico.

Calibración

Ajustes

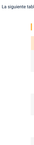
Una vez realizados el enganche, la calibración y los ajustes, se efectúa una pasada de prueba para comprobar el comportamiento del conjunto y la calidad de la labor. Esta verificación permite identificar desviaciones y corregirlas antes de continuar el trabajo. Así, la preparación del implemento se completa cuando su funcionamiento en campo corresponde con los parámetros previstos y las indicaciones de los manuales técnicos.

2.4 Enganche conjunto máquina, equipos e implementos: concepto, función y tipos

El enganche conjunto es la integración del tractor con los equipos e implementos que trabajan como una unidad para realizar una o varias labores agrícolas. Esta integración permite transmitir la potencia, sostener y arrastrar los equipos y coordinar su funcionamiento. Su configuración depende de la actividad que se realizará y de las características de los elementos que componen el conjunto.

En una configuración simple, el tractor trabaja con un solo implemento. En una configuración combinada, se integran equipos o funciones para ejecutar varias operaciones durante una misma pasada. También pueden utilizarse implementos delanteros y traseros para ampliar la capacidad de trabajo, o incorporar remolques para transportar materiales y productos. Estas configuraciones responden a necesidades diferentes y no son necesariamente excluyentes.

La combinación de labores puede reducir los recorridos sobre el lote y el tiempo requerido para completar el trabajo. Esto puede favorecer el ahorro de combustible y disminuir el tránsito de maquinaria sobre el suelo. Sin embargo, los beneficios dependen de que las operaciones puedan realizarse a una velocidad y en unas condiciones de trabajo compatibles.



El funcionamiento del conjunto está condicionado por la potencia disponible, la capacidad de levante del sistema hidráulico, la distribución del peso y la estabilidad. Incorporar más equipos aumenta las exigencias sobre el tractor y puede dificultar las maniobras. Por ello, una reducción del número de pasadas no garantiza, por sí sola, menor consumo o compactación: también deben considerarse el peso total y las condiciones del terreno.

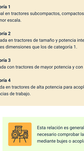
Además de la unión física, algunos conjuntos incorporan comunicación electrónica entre el tractor, el implemento y el terminal de control. Tecnologías como ISOBUS permiten coordinar funciones compatibles desde un mismo terminal. Esta integración complementa el enganche mecánico y puede facilitar el control y el registro de la operación, según la funcionalidad disponible.

La siguiente tabla presenta configuraciones de uso del conjunto tractor–implemento, ejemplos y sus principales ventajas:

Tabla 4. Tipos de enganche conjunto y sus usos

Tipo	Ejemplo	Ventaja

Completar tabla con doc de instruccional



Ejemplo resuelto: ahorro por enganche combinado

Para preparar y sembrar 100 ha se pueden hacer dos pasadas separadas: rastrillada a 1,8 ha/h (5,56 h) y siembra a 2,0 ha/h (50 h), total 105,6 h. Con un conjunto combinado de rastra y sembradora, la capacidad baja a 1,5 ha/h, pero se requieren 100 / 1,5 = 66,7 h. El ahorro es de 38,9 h de tractor y operario, además de una pasada menos sobre el suelo. Si el tractor cuesta $140.000 por hora, el ahorro supera los $5.400.000, siempre que el tractor tenga la potencia suficiente para el conjunto.

2.5 Categorías del enganche de tres puntos y compatibilidad

El enganche de tres puntos se clasifica en categorías que establecen las dimensiones de acoplamiento entre el tractor y el implemento. Cada categoría define el diámetro de los pasadores, la separación entre los puntos de enganche y cotas medidas de conexión. De manera orientativa, se relacionan con los equipos de la siguiente forma:

- **Categoría 0**
  Utilizada en tractores de jardín y equipos muy pequeños, destinados a labores ligeras con implementos de dimensiones reducidas.
- **Categoría 1**
  Habitual en tractores subcompactos, compactos y pequeños, con implementos adecuados para trabajos de menor escala.
- **Categoría 2**
  Empleada en tractores de tamaño y potencia intermedios, con implementos que requieren conexiones de mayores dimensiones que los de categoría 1.
- **Categoría 3**
  Asociada con tractores de mayor potencia y con implementos de mayor tamaño y exigencia de trabajo.
- **Categoría 4**
  Utilizada en tractores de alta potencia para acoplar implementos de grandes dimensiones y elevadas exigencias de trabajo.

Esta relación es general: la categoría no debe determinarse únicamente por la potencia o el tamaño del tractor. Es necesario comprobar las especificaciones de ambos equipos. Algunos permiten adaptar determinadas conexiones mediante bujes o acopladores autorizados, sin que ello aumente la capacidad de levante ni los límites de carga del tractor.

La compatibilidad entre tractor e implemento no se limita a la categoría del enganche. También deben revisarse la capacidad de levante del sistema hidráulico, el peso y la posición del centro de gravedad del implemento, el número y tipo de salidas hidráulicas remotas, la velocidad y el perfil del eje de la toma de fuerza, la longitud del cardán y las conexiones eléctricas. En los equipos que incorporan control electrónico, se deben comprobar las funcionalidades ISOBUS compatibles y, cuando corresponda, la integración con el sistema de guiado.

Un implemento trasero demasiado pesado puede descargar el eje delantero y reducir el control de la dirección. Los contrapesos delanteros deben utilizarse según las indicaciones del fabricante, sin superar las capacidades del tractor, los ejes y los neumáticos. Incorporar lastre no permite compensar un implemento que excede los límites de carga o de levante del equipo.

A continuación, se resume los aspectos que deben verificarse para comprobar la compatibilidad del conjunto tractor–implemento antes de su utilización:

Enganche
Diámetro de pasadores, separación de los puntos de enganche y demás dimensiones de acoplamiento compatibles.

Capacidad de levante
Peso y posición del centro de gravedad del implemento compatibles con la capacidad de levante especificada por el fabricante.

Estabilidad
Carga suficiente sobre el eje delantero con el implemento levantado, respetando los límites del tractor, los ejes y los neumáticos.

Para reflexionar
Comente pregunteuse cuántas pasadas de maquinaria recibe un lote antes de la siembra y cuáles podrían combinarse o eliminarse sin afectar la calidad de la labor.

Para finalizar, la siguiente ruta resume las etapas de preparación del conjunto tractor–implemento, desde la verificación de compatibilidad hasta la prueba de funcionamiento, orientadas a lograr una labor uniforme y segura:

Figura 3. Ruta para enganchar y ajustar un implemento

Enganchar bien requiere, antes, haber elegido el tractor y el implemento adecuados. La selección de máquinas y la maquinaria para labores son el tema siguiente.

3 Selección de máquinas, equipos y herramientas

Elegir el tractor y los implementos adecuados es una decisión que influye en los costos, la calidad y la oportunidad de las labores mecanizadas. La maquinaria debe responder a las necesidades del sistema productivo y a las condiciones en las que trabajará. Una elección inadecuada puede generar capacidad desaprovechada, dificultades para ejecutar las labores o retrasos que afectan la producción.

La selección requiere valorar el conjunto tractor- implemento y las posibilidades reales de utilizarlo, mantenerlo y disponer de él cuando se necesita. Por ello, no basta con considerar la potencia o el precio; es necesario relacionar las características del equipo con el trabajo previsto y los recursos disponibles.

3.1 Selección: concepto, función y clasificación

Seleccionar maquinaria es elegir, entre las alternativas disponibles, las máquinas, equipos y herramientas que permiten realizar las labores requeridas con la calidad, oportunidad y costo adecuados. Su función es relacionar la capacidad de los equipos con las necesidades del sistema productivo, considerando el área, los cultivos, el calendario de labores, las características del suelo, la pendiente y los recursos disponibles.

Una selección adecuada permite evitar tanto la adquisición de equipos con capacidad innecesaria como el uso de maquinaria insuficiente para completar el trabajo previsto. La decisión debe considerar el conjunto tractor-implemento, pues sus componentes necesitan ser compatibles y responder a las mismas condiciones de operación.

Para organizar el análisis, la selección puede abordarse según su objeto: tractor, implemento o conjunto; según la alternativa de acceso: compra, alquiler o contratación del servicio; y según los criterios de evaluación: técnicos, operativos y económicos. Estos enfoques se complementan y permiten comparar las opciones de acuerdo con las necesidades de cada explotación agropecuaria.

En la práctica, no basta con elegir el equipo de mayor potencia o menor precio. También es necesario comprobar si puede terminar la labor en el tiempo disponible, trabajar en las condiciones del terreno y recibir mantenimiento oportuno. La disponibilidad de operarios capacitados, repuestos y servicio técnico influye en la continuidad del trabajo y en el aprovechamiento de la inversión.

La siguiente tabla reúne los principales criterios de selección, las preguntas que orientan su evaluación y los aspectos que deben comprobarse al comparar alternativas.

Tabla 1. Criterios de selección de maquinaria agrícola

Criterio	Pregunta	Ejemplo

Completar tabla con doc de instruccional

3.2 Potencia del motor y requerimientos de potencia según el implemento

La potencia del motor expresa la cantidad de trabajo que este puede realizar por unidad de tiempo y se mide en caballos de fuerza (hp) o kilovatios (kW); un kilovatio equivale aproximadamente a 1,34 hp. No toda la potencia del motor se convierte en trabajo útil del implemento: existen pérdidas en la transmisión y el patinamiento, y parte de la potencia se utiliza para desplazar el propio tractor. Por ello, se distingue entre la potencia del motor, la potencia a la toma de fuerza y la potencia a la barra de tiro. Esta última está condicionada por la tracción y las características del suelo.

En los implementos de labranza, la potencia requerida depende del ancho y la profundidad de trabajo, la velocidad de avance y la resistencia del suelo. Las normas de gestión de maquinaria agrícola proporcionan ecuaciones y datos para estimar la fuerza de tiro y la eficiencia de tracción según las condiciones de trabajo (ASABE, 2006, 2011). La potencia a la barra se calcula multiplicando la fuerza de tiro por la velocidad de avance. A partir de este resultado, y considerando las pérdidas del conjunto, se estima la potencia necesaria en el motor.

Ejemplo resuelto: potencia requerida para un subsolador

Un subsolador de 5 cuerpos requiere una fuerza de tiro de 20 kN en un suelo franco a la profundidad deseada. Velocidad de trabajo: 6 km/h, equivalente a 1,67 m/s. Potencia a la barra = 20 kN × 1,67 m/s = 33,4 kW. Si este suelo la potencia a la barra es aproximadamente el 55 % de la potencia del motor, la potencia requerida en el motor es 33,4 / 0,55 = 60,7 kW, es decir, unos 81 hp. Se recomienda un tractor con algo de reserva, por ejemplo, de 90 a 100 hp, para no trabajar al límite.

La potencia disponible varía según el punto del tractor donde se aprovecha. A continuación, se describen los principales tipos, dónde se miden y los factores que influyen en ellos:

Potencia del motor

Se mide en el volante del motor y representa la potencia que este entrega antes de las pérdidas en los sistemas de transmisión. Depende de su diseño y de sus condiciones de funcionamiento.

Potencia a la Toma de Fuerza (TDF)

Se mide en el eje que transmite movimiento a los implementos accionados por este sistema. Depende de la potencia del motor y de las pérdidas en la transmisión hasta dicho eje.

Potencia a la barra de tiro

Se determina en el punto de tiro y expresa la potencia utilizada para arrastrar el implemento. Está condicionada por el patinamiento, el peso del tractor y las características del suelo.

Potencia hidráulica

Se determina a partir del caudal y la presión disponibles en las salidas hidráulicas remotas. Permite accionar cilindros y motores hidráulicos, y depende de la capacidad de la bomba y de las pérdidas del sistema.

3.3 Manejo y capacidad de trabajo en la selección

Además de la potencia, la selección considera la capacidad de trabajo del conjunto tractor–implemento, es decir, la superficie que puede atender por unidad de tiempo, expresada en hectáreas por hora. La capacidad efectiva se calcula multiplicando el ancho de trabajo en metros por la velocidad de avance en kilómetros por hora y por la eficiencia de campo expresada en forma decimal, y dividiendo el resultado entre diez. Por ejemplo, una eficiencia del 80 % se introduce como 0,80. Este cálculo permite verificar si el equipo puede completar la labor en el tiempo disponible.

La facilidad de manejo también es un criterio de selección. Un implemento de gran ancho puede ofrecer una elevada capacidad de trabajo, pero dificultar el traslado por caminos rurales estrechos o las maniobras en lotes pequeños. Asimismo, una cabina y unos controles ergonómicos contribuyen a reducir la fatiga del operador durante jornadas prolongadas. En equipos con tecnología avanzada, el aprovechamiento de sus funciones depende de la capacitación del personal para configurarlos y utilizarlos correctamente.

Ejemplo resuelto: ¿alcanza el equipo en la ventana de tiempo?

Se deben sembrar 150 ha en 8 días, con jornadas efectivas de 9 horas. Rastra de 3,6 m a 7 km/h con eficiencia de campo del 85 %. Capacidad efectiva = 3,6 × 7 × 0,85 / 10 = 2,02 ha/h. Capacidad en la ventana = 2,02 × 9 × 8 = 145 ha. No alcanza: faltan 95 ha. Opciones: un segundo conjunto, una rastra más ancha con un tractor de mayor potencia o turnos adicionales con relevo de operador.

3.4 Maquinaria especializada para ladera: concepto y función

La maquinaria especializada para ladera comprende equipos adaptados para realizar labores en terrenos inclinados, donde la pendiente y los accesos pueden limitar el uso de tractores convencionales. Incluye determinados modelos de tractores de bajo perfil, tractores isodiamétricos, motocultivadores, portaherramientas y equipos de orugas.

Su función es facilitar la mecanización y reducir el esfuerzo físico de los agricultores. Según el modelo, incorpora características como centro de gravedad bajo, mayor separación entre ruedas, dimensiones compactas o sistemas de rodaje que favorecen la estabilidad y la tracción.

La selección debe considerar la pendiente, las condiciones del suelo, el implemento y los límites del fabricante. Estas características no garantizan una operación segura en cualquier terreno.

La siguiente tabla presenta los principales tipos de maquinaria utilizados en ladera, sus características y aplicaciones orientativas:

Tabla 4. Tipos de maquinaria para ladera

Tipo	Característica	Aplicación

Completar tabla con doc de instruccional

3.5 Operación y aplicación de la maquinaria de ladera

La operación en ladera exige evaluar previamente la pendiente, las condiciones del suelo y la estabilidad del conjunto tractor-implemento. Aunque el trabajo siguiendo las curvas de nivel puede contribuir a reducir la erosión, puede aumentar el riesgo de vuelco lateral. Por ello, la dirección de los recorridos debe establecerse conforme a las condiciones del terreno y las instrucciones del fabricante.

Las aplicaciones pueden incluir preparación de suelos, corte de vegetación, aplicación de productos y transporte de insumos y cosechas, siempre con equipos adecuados para cada labor. Durante la pendiente o las condiciones del terreno exceden los límites de operación, deben considerarse alternativas manuales u otras soluciones adaptadas, junto con prácticas de conservación del suelo.

La siguiente imagen resume las principales precauciones para operar maquinaria en ladera y los riesgos que estas medidas ayudan a prevenir o reducir:

Figura 4. Precauciones en la operación de maquinaria en ladera

3.6 Comprar, alquilar o contratar el servicio

El acceso a la maquinaria agrícola puede realizarse mediante compra, alquiler o contratación del servicio. Cada alternativa implica diferentes inversiones, responsabilidades y posibilidades de organización del trabajo. La elección depende de la frecuencia de uso, el área por atender, los recursos disponibles y la necesidad de completar las labores en el momento oportuno. A continuación, se detalla en qué consiste cada una:

Comprar

Comprar significa adquirir la maquinaria y asumir su operación, mantenimiento y conservación. Permite organizar su utilización con mayor autonomía y controlar directamente los ajustes, las reparaciones y las condiciones de trabajo. Sin embargo, la disponibilidad también depende del estado del equipo y de contar con personal para operarlo.

Esta alternativa exige una inversión inicial y genera costos fijos, como depreciación, seguros y almacenamiento, aunque la maquina no trabaje. A estos se suman combustible, mantenimiento y otros costos asociados al uso. La compra puede resultar conveniente cuando existe una utilización suficiente para distribuir los costos entre una mayor superficie trabajada.

Alquilar

Contratar el servicio

La decisión final debe integrar el costo, la oportunidad de la labor, la disponibilidad de equipos y personal y las responsabilidades asumidas. Así, la alternativa elegida debe permitir atender las necesidades productivas con una carga económica y operativa acorde con los recursos de la explotación.

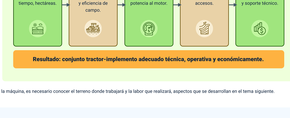
Ejemplo resuelto: área de indiferencia entre comprar y contratar

Una sembradora propia tiene costos fijos anuales de $18.000.000 y un costo variable de $35.000 por hectárea (incluido el tractor por hora). El servicio contratado cuesta $95.000 por hectárea. El área de indiferencia se obtiene cuando 18.000.000 + 35.000 × A = 95.000 × A, es decir, A = 18.000.000 / (95.000 − 35.000) = 300 ha. Si la finca siembra menos de 300 ha al año, conviene contratar; si siembra más, la compra resulta más económica, siempre que se cuente con operadores y capacidad de mantenimiento.

Para reflexionar
Conviene preguntarse si en las fincas de ladera de la región se usan tractores diseñados para terreno plano. La maquinaria inadecuada es una de las principales causas de vuelcos en zonas de montaña.

Para finalizar, la siguiente figura muestra la secuencia para seleccionar el tractor y el implemento adecuados:

Figura 5. Ruta de selección de maquinaria agrícola



Seleccionada la máquina, es necesario conocer el terreno donde trabajará y la labor que realizará, aspectos que se desarrollan en el tema siguiente.

4 Condiciones del terreno y labor agrícola mecanizada

El desempeño de la maquinaria agrícola depende tanto de sus características como de las condiciones del terreno donde trabaja. Un mismo conjunto tractor–implemento puede obtener resultados diferentes entre lotes debido a cambios en la humedad, la textura, la pendiente, los obstáculos y los residuos presentes. Reconocer estas diferencias permite planear las labores y evitar intervenciones que deterioren el suelo o dificulten la operación.

> *Por ello, antes de iniciar el trabajo es necesario relacionar las condiciones del lote con el objetivo de la labor. Esta valoración ayuda a decidir cuándo intervenir, como organizar los recorridos y qué aspectos requieren seguimiento durante la ejecución.*

4.1 Condiciones del terreno: concepto, clases y variables

Las condiciones del terreno son las características físicas del lote que influyen en el funcionamiento de la maquinaria y en la calidad de la labor. Su evaluación permite reconocer las posibilidades y limitaciones del trabajo antes de ingresar con los equipos.

Entre las principales variables se encuentran:

- **Humedad**
  Influye en la resistencia del suelo y en su respuesta al paso de las ruedas y los implementos. Una humedad excesiva puede favorecer deformaciones, compactación y atascamientos.
- **Textura**
  Corresponde a la proporción de arena, limo y arcilla. Influye en la retención de agua y en el comportamiento del suelo durante el trabajo.
- **Pendiente**
  Condiciona la estabilidad del conjunto, la dirección de los recorridos y el riesgo de erosión.
- **Obstáculos**
  Piedras, troncos, raíces y zanjas pueden dificultar el desplazamiento, dañar los implementos o generar accidentes.
- **Residuos vegetales**
  Su cantidad y distribución pueden afectar el paso y funcionamiento del implemento. También constituyen una cobertura importante para proteger el suelo.
- **Forma y tamaño del lote**
  Influyen en las maniobras, los recorridos, las cabeceras y el aprovechamiento del ancho de trabajo.

Para fines de planeación, pueden distinguirse terrenos con restricciones menores, moderadas o fuertes, e incluso condiciones que impidan una labor mecanizada determinada. Esta valoración debe considerar conjuntamente la pendiente, la humedad, los accesos y las características del equipo. Un terreno plano, por ejemplo, puede presentar restricciones por saturación de agua o obstáculos.

La aptitud del terreno debe evaluarse para la labor prevista y en el momento de ejecutarla, pues algunas condiciones cambian durante el ciclo productivo.

4.2 Técnicas de monitoreo del terreno

Monitorear el terreno consiste en observar y medir sus condiciones antes y durante las labores. La información obtenida permite identificar cambios, localizar restricciones y fundamentar decisiones sobre el momento y la forma de intervención.

1. **Mapas de elevación**
   Obtenidos mediante levantamientos GNSS o drones con métodos apropiados, representan las diferencias de altura del terreno. Permiten analizar pendientes, reconocer depresiones y estimar posibles trayectorias de escorrentía. Esta información ayuda a planear recorridos y localizar sectores que requieren evaluación antes del ingreso de la maquinaria.
2. **Sensores de humedad**
3. **Mapas de conductividad eléctrica aparente**
4. **Imágenes satelitales**
5. **Mapas de rendimiento**

La combinación de estas técnicas permite obtener una caracterización más completa que la utilización de una sola fuente de información.

4.3 Labor agrícola mecanizada: concepto, tipos y características

Una labor agrícola mecanizada es una operación del proceso productivo realizada mediante máquinas, equipos e implementos. Incluye actividades como preparación del suelo, siembra, fertilización, protección de cultivos, cosecha y transporte. Cada una tiene un objetivo, un momento oportuno y unas condiciones de calidad.

Sus características se expresan mediante parámetros como profundidad, ancho, velocidad, dosis y uniformidad. Estos permiten configurar el equipo y comprobar si el resultado corresponde con lo previsto. No todos los parámetros se aplican a todas las labores: en la siembra interesa la distribución de semillas, mientras que en la cosecha se evalúan las pérdidas y la calidad del producto.

El operador necesita comprender el propósito de la intervención para interpretar los resultados y reconocer cuándo un ajuste está afectando la labor. La siguiente tabla relaciona algunas operaciones con sus objetivos y parámetros de evaluación:

Tabla 7. Tipos de labores mecanizadas y sus parámetros de calidad

Labor	Objetivo	Parámetro de calidad

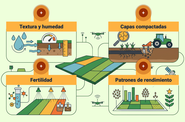
Completar tabla con doc de instruccional

4.4 Variabilidad espacial en la labor agrícola

La variabilidad espacial corresponde a las diferencias del suelo o del cultivo entre puntos de un mismo lote. Una superficie aparentemente uniforme puede contener zonas con distinta textura, humedad, compactación o fertilidad.

> *Estas diferencias pueden modificar la fuerza de tiro, el patinamiento, la profundidad alcanzada y la calidad del trabajo. Por ello, aplicar una misma regulación en todo el lote no siempre produce resultados uniformes.*

La información obtenida mediante muestreos, sensores y registros permite reconocer zonas de manejo y valorar respuestas específicas, de la siguiente manera:



Los mapas georreferenciados permiten representar estas diferencias. Cuando se elaboran prescripciones y el equipo dispone de funciones compatibles, pueden utilizarse para ejecutar aplicaciones a tasa variable. El mapa debe responder a una recomendación técnica; identificar una diferencia no determina automáticamente qué tratamiento aplicar.

4.5 Control de tráfico de maquinaria: concepto, tipos y sistemas

La organización del tráfico busca reducir la superficie afectada por el paso de la maquinaria. En su modalidad de tráfico controlado, separa los carriles de circulación de las zonas destinadas al crecimiento del cultivo y procura mantener los recorridos entre labores.

Para comprender las diferentes formas de circulación, se distinguen tres situaciones:

Tráfico aleatorio

Las máquinas circulan sin un esquema común de huellas entre operaciones. Esto puede extender el tránsito sobre una mayor proporción del lote y dificultar la identificación de zonas que permanecen sin pisar.

Tráfico dirigido

Se establecen recorridos o carriles para determinadas actividades, aunque no coincidan en todas las labores. Por ejemplo, pueden definirse rutas para los remolques durante la cosecha. Es una forma de reducir parcialmente el tránsito disperso.

Tráfico controlado

La circulación se concentra en carriles permanentes mediante la coordinación de trochas, anchos de trabajo y recorridos. El guiado de precisión facilita repetir las trayectorias y mantener la separación entre circulación y cultivo. Su implementación requiere planear el conjunto de operaciones, incluidos los accesos y las cabeceras.

La estrategia debe adaptarse a la maquinaria disponible y a la forma del lote. Cuando no sea posible establecer un sistema completo, pueden organizarse primero las operaciones que generan mayor tránsito.

4.6 Limitaciones, ventajas y aplicaciones del control de tráfico

El control de tráfico puede disminuir el paso de ruedas sobre la zona de cultivo y favorecer la conservación de su estructura. Sus resultados dependen del diseño de los recorridos, las cargas, la humedad y la continuidad con que se utilicen los carriles.

> *Entre sus posibles ventajas se encuentran una menor superficie sometida al tránsito, mejores condiciones para el desarrollo de raíces y menor necesidad de corregir daños ocasionados por circulación desorganizada.*

Su implementación también presenta limitaciones: puede requerir adaptar trochas y anchos de trabajo, invertir en guiado y coordinar equipos propios con maquinaria alquilada o contratada. Los lotes pequeños o irregulares y las maniobras de cosecha pueden dificultar la coincidencia de las huellas.

Puede aplicarse en sistemas de granos, caña y otros cultivos donde sea posible organizar recorridos repetidos. Incluso una intervención parcial, como establecer carriles para los vehículos de transporte, permite comenzar a ordenar la circulación.

Ejemplo resuelto: área picada con y sin control de tráfico

En un lote de 10 ha se usan en la temporada un tractor con rastra, un tractor con sembradora, una fumigadora y una cosechadora con un vagón. Sin control, las huellas de todas las máquinas cubren en conjunto cerca del 45 % del lote, porque cada una circula por lugares distintos. Con tráfico controlado y un ancho común de trabajo de 9 m con carriles de 2 huellas de 0,6 m, el área pisada es 1,2 / 9 × 100 = 13,3 % del lote, siempre en los mismos lugares. El resto del suelo queda libre de compactación por ruedas.

4.7 Humedad del suelo y momento oportuno de la labor

La humedad es uno de los factores que más condicionan la respuesta del suelo al trabajo mecanizado. Cuando es excesiva, puede favorecer deformaciones, adherencia a los implementos y daños por el tránsito. En condiciones muy secas, algunos suelos ofrecen elevada resistencia y requieren mayor esfuerzo para su preparación.

Para muchas labores de labranza se busca una condición friable: el suelo se rompe en agregados con relativa facilidad, sin deformarse como una masa plástica ni pulverizarse excesivamente. Esta condición debe valorarse según la textura y la operación prevista.

La prueba manual consiste en tomar muestras a la profundidad de trabajo y observar su comportamiento al comprimirlas y desmenuzarlas. Como orientación se tiene:

Suelo pegajoso o que se deforma sin romperse

Puede presentar humedad excesiva para la labranza. Conviene posponer la intervención y volver a evaluar.

Agregados que se desmenuzan con facilidad

Pueden indicar condiciones favorables, siempre que el terreno soporte el tránsito.

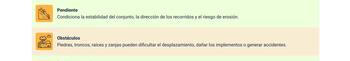
Terrones muy duros o pulverización excesiva

Requieren evaluar si es conveniente intervenir o esperar otras condiciones.

La formación de una bola o cinta no debe interpretarse de manera aislada: los suelos arenosos, francos y arcillosos responden de forma diferente. La prueba debe repetirse en varias zonas y complementarse con la observación del perfil y cuando estén disponibles, mediciones de humedad.

> *No existe un tiempo fijo de espera después de una lluvia. El momento oportuno depende del drenaje, la textura, el clima y la profundidad de trabajo. La decisión debe permitir cumplir el objetivo de la labor sin causar un deterioro innecesario del suelo.*

Ejemplificando lo anterior, el siguiente video presenta un caso sobre cómo la humedad del suelo influye en la decisión de iniciar o posponer una labor mecanizada.



Para finalizar, el siguiente esquema integra los principales conceptos abordados sobre las condiciones del terreno, el monitoreo, la variabilidad espacial y el tráfico de maquinaria en la labor agrícola mecanizada.

Figura 4. Terreno, labor y tráfico de maquinaria

Conocer el terreno y la labor permite preparar la máquina de forma adecuada. El ajustamiento y el uso de los manuales técnicos se estudian a continuación.

5 Alistamiento de la maquinaria y manuales técnicos

Una buena labor comienza antes de ingresar al lote. La preparación de la maquinaria permite identificar condiciones que podrían afectar la seguridad, interrumpir el trabajo o disminuir la calidad del resultado. Para ello, es necesario revisar el conjunto tractor–implemento y organizar los recursos requeridos según la actividad prevista.

El alistamiento reúne estas verificaciones en un proceso ordenado, mientras que los manuales del fabricante proporcionan los procedimientos y parámetros específicos de cada equipo. Su consulta permite reconocer qué tareas corresponden al operador y cuáles requieren personal especializado.

5.1 Alistamiento: concepto y alcances

El alistamiento es el conjunto de inspecciones, verificaciones, ajustes y preparativos que se realizan sobre el tractor, el implemento y, cuando corresponda, los equipos de precisión antes de iniciar una labor. Su propósito es comprobar que el conjunto reúne las condiciones de funcionamiento, seguridad y configuración necesarias para el trabajo previsto.

Su alcance va más allá de revisar el motor. Incluye el estado del implemento, las conexiones, los dispositivos de protección y la disponibilidad de combustible, insumos y herramientas. Cuando se utilizan tecnologías de precisión, también comprende la comprobación del monitor, el receptor y los archivos necesarios.

Las verificaciones deben responder al equipo y a la labor. Una sembradora requiere revisar sus dosificadores y elementos de apertura y cierre del surco; una fumigadora necesita comprobar el circuito de aplicación y sus componentes. Por ello, la lista de alistamiento debe construirse a partir de los manuales correspondientes.

La siguiente tabla organiza los principales alcances del alistamiento y su propósito:

Tabla 8. Alcances del alistamiento de la maquinaria

Alcance	Ejemplos de verificación	Propósito

Completar tabla con doc de instruccional

5.2 Fases del alistamiento

El alistamiento puede organizarse en seis fases que permiten avanzar desde la definición del trabajo hasta la autorización de inicio. Esta organización facilita distribuir responsabilidades y dejar evidencia de las verificaciones realizadas.

La explicación de cada una se detalla a continuación:

1. **Planeación**
   Definir la labor, el lote, el equipo, los insumos y el operador. Consultar la orden de trabajo y los manuales para identificar los parámetros y recursos necesarios.
2. **Inspección**
   Comprobar el estado del tractor y del implemento mediante una lista de chequeo. Registrar las anomalías y determinar cuáles requieren corrección antes de continuar.
3. **Acople y ajuste**
   Realizar el enganche y las conexiones correspondientes, verificar los seguros y regular el implemento según la labor. Incluir la nivelación y la calibración cuando sean necesarias.
4. **Configuración**
   Preparar los sistemas electrónicos disponibles. Verificar los datos del equipo, el ancho de trabajo y, cuando corresponda, los archivos del lote y las funciones de guiado.
5. **Prueba**
   Realizar una comprobación en condiciones controladas para observar el funcionamiento y la calidad de la labor. Corregir las desviaciones antes de ampliar el resto del lote.
6. **Liberación**
   Confirmar que se cumplieron los requisitos para iniciar la operación y dejar el registro correspondiente. Una firma no sustituye la corrección de condiciones inseguras.

Estas fases se adaptan al procedimiento de cada organización. Las novedades encontradas pueden exigir regresar a una fase anterior o solicitar la intervención del taller.

5.3 Chequeo preoperacional

El chequeo preoperacional es la inspección que realiza el operador antes de iniciar la jornada o utilizar la máquina. Forma parte del alistamiento y permite identificar daños, faltantes o cambios respecto a su condición habitual.

La revisión comienza con el equipo detenido e inmovilizado. Se observa el exterior, se comprueban los niveles según el procedimiento del manual y se revisan los elementos de seguridad. Después, si las condiciones lo permiten, se efectúa el arranque desde el puesto del operador y se verifican los indicadores y las funciones autorizadas, manteniendo despejada la zona de prueba.

Si se detectan fallos deficientes, guardas faltantes u otras condiciones inseguras, el equipo no debe ponerse en servicio hasta corregirlas. El registro debe indicar el hallazgo, la acción tomada y el responsable de su atención.

A continuación, se relaciona una lista con los puntos de verificación del chequeo preoperacional agrupados por momento:

- **Motor apagado, alrededor:** fugas, llantas, tuercas de ruedas, pasadores del implemento, guardas.
- **Motor apagado, niveles:** aceite de motor, refrigerante, aceite hidráulico y de transmisión, combustible.
- **Seguridad:** ROPS y cinturón, extintor, luces, espejos, señalización de vehículo lento.
- **Motor encendido:** presión de aceite, carga, temperatura, frenos, dirección, levante hidráulico.
- **Equipos de precisión:** encendido del monitor, señal GNSS, línea guía y archivo del lote.

Como complemento, la siguiente imagen reúne cuatro áreas de revisión que ayudan a organizar el chequeo preoperacional:

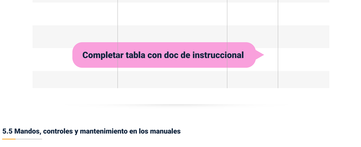
Figura 7. Chequeo preoperacional del tractor

5.4 Manuales técnicos: concepto, tipos y criterios de alistamiento

Los manuales técnicos son documentos elaborados por el fabricante que contienen instrucciones para utilizar, ajustar y mantener una máquina. Permiten identificar los procedimientos, parámetros y precauciones correspondientes a cada equipo. Su consulta evita aplicar prácticas que pueden funcionar en una máquina, pero resultar inadecuadas para otra.

Antes de utilizar un manual, se debe comprobar que corresponda al modelo y la configuración disponibles. Los accesorios instalados y las versiones de los sistemas electrónicos pueden requerir instrucciones adicionales. También es importante reconocer los símbolos de advertencia y localizar los apartados relacionados con la tarea que se realizará.

El manual del operador es la referencia principal para el alistamiento y la operación cotidiana. Explica los mandos, las revisiones previas, los procedimientos de arranque y parada y las tareas de mantenimiento autorizadas. Los manuales del implemento y de los equipos de precisión complementan esta información con instrucciones específicas de acople, calibración y configuración.



Entre los criterios de alistamiento se encuentran las presiones de inflado, los límites de carga, los lastres permitidos, los intervalos de lubricación y las condiciones de conexión. Estos valores deben consultarse para la situación de trabajo prevista. Si una indicación no es clara o se detectan diferencias entre el equipo y el documento, corresponde solicitar orientación al servicio técnico.

La siguiente tabla diferencia los principales manuales y su utilidad en la preparación de la maquinaria:

Tabla 9. Tipos de manuales técnicos y su uso en la operación

Elemento	Descripción

Completar tabla con doc de instruccional

5.5 Mandos, controles y mantenimiento en los manuales

Los mandos y controles son los dispositivos mediante los cuales el operador dirige el tractor y acciona sus sistemas. Su ubicación, identificación y funcionamiento varían entre modelos. Algunos equipos utilizan principalmente palancas y pedales; otros integran funciones en un apoyabrazos, una pantalla o controles electrónicos.

Antes de operar, se deben reconocer los controles y consultar su secuencia de utilización. También es necesario distinguir los indicadores que informan sobre el funcionamiento de aquellos que advierten una anomalía. Familiarizarse con un tractor nuevo requiere revisar el manual y recibir la orientación correspondiente, aunque se tenga experiencia con otros equipos.

Entre los controles principales se encuentran:

Acelerador de mano
Permite establecer un régimen de revoluciones para determinadas labores. Su regulación debe corresponder con las necesidades del trabajo y las instrucciones del fabricante.

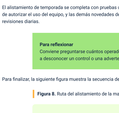
Selector de gama y marcha
Permite elegir la relación de transmisión y la velocidad de avance. Las condiciones para cambiar de marcha o gama dependen del tipo de transmisión.

Control de la toma de fuerza
Conecta o desconecta el accionamiento del implemento. Su utilización exige conocer la velocidad requerida y las condiciones de conexión y parada.

Además de explicar los controles, los manuales establecen las tareas de mantenimiento, sus frecuencias y los productos requeridos. Estas pueden incluir lubricación, limpieza, revisión de filtros y comprobación de niveles. La periodicidad depende del modelo, las horas de uso y las condiciones de trabajo; no todas las actividades son diarias.

El operador debe realizar únicamente las tareas autorizadas, registrar su ejecución y reportar anomalías como fugas, ruidos o calentamientos inusuales. Los registros permiten conocer el historial del equipo y programar intervenciones antes de que una condición afecte la continuidad del trabajo.

5.6 Alistamiento de temporada



El alistamiento de temporada es una preparación programada antes de los períodos de mayor actividad, como la preparación del suelo, la siembra o la cosecha. A diferencia del chequeo diario, permite revisar con anticipación necesidades de mantenimiento, repuestos, configuración y capacitación.

Su planificación debe considerar las horas acumuladas de uso, el historial de fallas y las exigencias de la próxima campaña. Conviene programarlo con tiempo suficiente para conseguir piezas, atender reparaciones y realizar pruebas. De esta manera, las actividades pendientes no se concentran en el momento en que la maquinaria debe comenzar a trabajar.

Las principales áreas del alistamiento de temporada son:

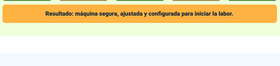
1. **Tractores**
   Realizar el mantenimiento correspondiente al horizontero y revisar llantas, frenos, luces, conexiones y dispositivos de protección. Las intervenciones deben responder al estado del equipo y a las instrucciones del fabricante.
2. **Implementos**
3. **Equipos de precisión**
4. **Repuestos e insumos**
5. **Personal**

El alistamiento de temporada se completa con pruebas de funcionamiento y el registro de las intervenciones realizadas. Las condiciones inseguras deben corregirse antes de autorizar el uso del equipo, y las demás novedades deben evaluarse y atenderse según su importancia. Durante la campaña, esta preparación se complementa con las revisiones diarias.

Para reflexionar
Conviene preguntarse cuántos operadores han leído completo el manual del tractor que manejan. Muchas fallas y accidentes se deben a desconocer un control o una advertencia que estaba en el manual.

Para finalizar, la siguiente figura muestra la secuencia de fases del alistamiento de la maquinaria antes de la labor:

Figura 8. Ruta del alistamiento de la maquinaria



Tablet

Planeación de la maquinaria agrícola

El componente formativo aborda los fundamentos de la planeación de maquinaria agrícola, considerando las características de las máquinas e implementos, el aprovechamiento de la potencia, la selección y compatibilidad de equipos, las condiciones del terreno y las labores mecanizadas, así como los procedimientos de enganche, calibración y alistamiento establecidos en los manuales técnicos.

Iniciar >

Móvil

Planeación de la maquinaria agrícola

El componente formativo aborda los fundamentos de la planeación de maquinaria agrícola, considerando las características de las máquinas e implementos, el aprovechamiento de la potencia, la selección y compatibilidad de equipos, las condiciones del terreno y las labores mecanizadas, así como los procedimientos de enganche, calibración y alistamiento establecidos en los manuales técnicos.

Iniciar >

Referencias bibliográficas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu tincidunt erat. Fusce cursus mauris in nulla egestas vulputate. Phasellus viverra accumsan libero, sed luctus diam maximus euismod. Mauris sem risus, tincidunt vel libero in, lobortis commodo ante. Sed pulvinar luctus orci in rhoncus. Nulla ut dapibus risus, ac tempor est. Donec nulla augue, vehicula quis malesuada vitae, fermentum non nisi. Donec tincidunt nibh a magna bibendum rutrum.

Tecnología en Mecanización para la agricultura inteligente

Síntesis: Planeación de la maquinaria agrícola

El componente formativo aborda los fundamentos necesarios para planear la utilización de maquinaria agrícola de acuerdo con las necesidades productivas y los parámetros técnicos. Para ello, desarrolla las características y la clasificación de las máquinas, las fuentes y el aprovechamiento de la potencia, el patinamiento y la operación económica del tractor. Asimismo, comprende los equipos e implementos, sus niveles tecnológicos, los procedimientos de enganche, calibración y ajuste, y los criterios de compatibilidad y selección del conjunto. También examina las condiciones del terreno, las técnicas de monitoreo, la variabilidad espacial, el control del tráfico y el momento oportuno de las labores. Finalmente, integra el alistamiento diario y de temporada, el chequeo preoperacional y la consulta de manuales técnicos, con el propósito de fundamentar la selección y preparación de los equipos, favorecer la seguridad y contribuir al uso eficiente de los recursos y la conservación del suelo.